

中国海洋大学命题专用纸(首页)

2017-2018 学年第 1 学期 试题名称：大学物理 III (下) A 卷 共 6 页 第 1 页

专业年级：_____ 学号_____ 姓名_____ 授课教师名_____ 分数_____

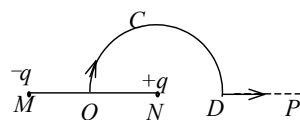
(请将计算题的答案写在答题纸上，其余直接作在试卷上)

一、选择题 (共 27 分，每题 3 分)

1、在边长为 a 的正方体中心处放置一点电荷 Q ，设无穷远处为电势零点，则在正方体顶角处的电势为：

- (A) $\frac{Q}{4\sqrt{3} \pi \epsilon_0 a}$. (B) $\frac{Q}{2\sqrt{3} \pi \epsilon_0 a}$.
 (C) $\frac{Q}{6 \pi \epsilon_0 a}$. (D) $\frac{Q}{12 \pi \epsilon_0 a}$. []

2、如图所示，直线 MN 长为 $2l$ ，弧 OCD 是以 N 点为中心， l 为半径的半圆弧， N 点有正电荷 $+q$ ， M 点有负电荷 $-q$ 。今将一试验电荷 $+q_0$ 从 O 点出发沿路径 $OCDP$ 移到无穷远处，设无穷远处电势为零，则电场力作功

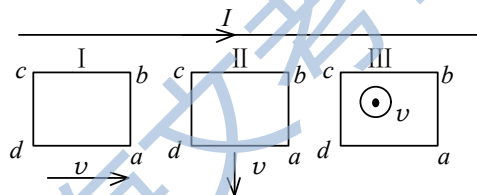


- (A) $A < 0$ ，且为有限常量. (B) $A > 0$ ，且为有限常量.
 (C) $A = \infty$. (D) $A = 0$. []

3、一块铜板垂直于磁场方向放在磁感强度正在增大的磁场中时，铜板中出现的涡流(感应电流)将

- (A) 加速铜板中磁场的增加. (B) 减缓铜板中磁场的增加.
 (C) 对磁场不起作用. (D) 使铜板中磁场反向. []

4、在无限长的载流直导线附近放置一矩形闭合线圈，开始时线圈与导线在同一平面内，且线圈中两条边与导线平行，当线圈以相同的速率作如图所示的三种不同方向的平动时，线圈中的感应电流



- (A) 以情况 I 中为最大.
 (B) 以情况 II 中为最大.
 (C) 以情况 III 中为最大.
 (D) 在情况 I 和 II 中相同. []

授课教师	命题教师或命题负责人 签字	院系负责人 签字	年 月 日
------	------------------	-------------	-------

中国海洋大学命题专用纸(附页)

2017-2018 学年第 1 学期 试题名称：大学物理 III (下) 共 6 页 第 2 页

5、一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

- (A) $\lambda/4$. (B) $\lambda/(4n)$.
(C) $\lambda/2$. (D) $\lambda/(2n)$.

[]

6、在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则

- (A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强。
(B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱。
(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱。
(D) 无干涉条纹。

[]

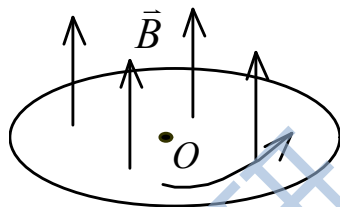
7、磁介质有三种，用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时，

- (A) 顺磁质 $\mu_r > 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 0$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$.
(B) 顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r = 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$.
(C) 顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$.
(D) 顺磁质 $\mu_r < 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ ，铁磁质 $\mu_r > 0$.

[]

8、圆铜盘水平放置在均匀磁场中， $\vec{B}$ 的方向垂直盘面向上。当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴沿图示方向转动时，

- (A) 铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动的相反方向流动。
(B) 铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动的方向流动。
(C) 铜盘上产生涡流。
(D) 铜盘上有感应电动势产生，铜盘边缘处电势最高。
(E) 铜盘上有感应电动势产生，铜盘中心处电势最高。

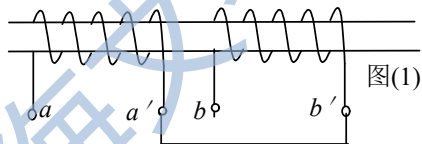


[]

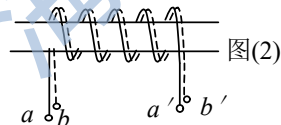
9、在一中空圆柱面上绕有两个完全相同的线圈 aa' 和 bb' ，当线圈 aa' 和 bb' 如图(1)绕制及联结时， ab 间自感系数为 L_1 ；如图(2)彼此重叠绕制及联结时， ab 间自感系数为 L_2 。则

- (A) $L_1 = L_2 = 0$.
(B) $L_1 = L_2 \neq 0$.
(C) $L_1 = 0, L_2 \neq 0$.
(D) $L_1 \neq 0, L_2 = 0$.

[]



图(1)



图(2)

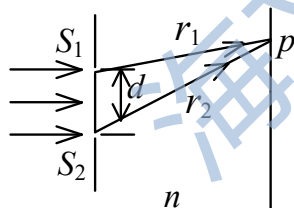
中国海洋大学命题专用纸(附页)

2017-2018 学年第 1 学期 试题名称：大学物理 III (下) 共 6 页 第 3 页

二、填空题 (共 33 分, 每题 3 分)

1、在国际单位制中, 磁场强度的单位是_____. 磁感强度的单位是_____, 用 $\frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$ 表示的单位体积内储存的磁能的单位是_____.

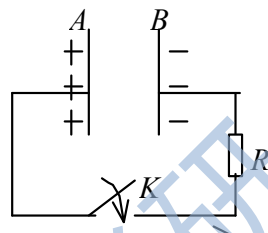
2、如右图, 单色平行光垂直入射到双缝上. 观察屏上 P 点到两缝的距离分别为 r_1 和 r_2 . 设双缝和屏之间充满折射率为 n 的媒质, 则 P 点处二相干光线的光程差为_____.



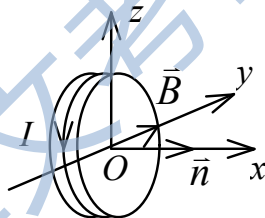
3、在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带, 若将缝宽缩小一半, 原来第三级暗纹处将是_____纹.

4、一无铁芯的长直螺线管, 在保持其半径和总匝数不变的情况下, 把螺线管拉长一些, 则它的自感系数将_____.

5、图示一充电后的平行板电容器, A 板带正电, B 板带负电. 当将开关 K 合上放电时, AB 板之间的电场方向为_____, 位移电流的方向为_____ (按图上所标 x 轴正方向来回答).



6、如图, 有一 N 匝载流为 I 的平面线圈(密绕), 其面积为 S , 则在图示均匀磁场 $\vec{B}$ 的作用下, 线圈所受到的磁力矩为_____. 线圈法向矢量 $\vec{n}$ 将转向_____.



7、一金属球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 , 带电荷为 Q . 在球心处有一电荷为 q 的点电荷, 则球壳内表面上的电荷面密度 $\sigma =$ _____.

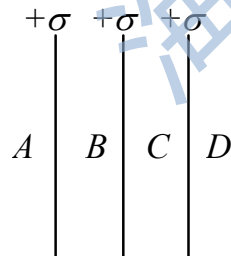
中国海洋大学命题专用纸(附页)

2017-2018 学年第 1 学期

试题名称：大学物理 III (下)

共 6 页 第 4 页

8、如图所示，一半径为 r 的很小的金属圆环，在初始时刻与一半径为 $a(a \gg r)$ 的大金属圆环共面且同心。在大圆环中通以恒定的电流 I ，方向如图。如果小圆环以匀角速度 ω 绕其任一方向的直径转动，并设小圆环的电阻为 R ，则任一时刻 t 通过小圆环的磁通量 $\Phi =$ _____。小圆环中的感应电流 $i =$ _____。



9、三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是 $+\sigma$ ，如图所示，则 A 、 B 、 C 、 D 三个区域的电场强度分别为：

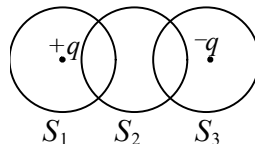
$E_A =$ _____, $E_B =$ _____,

$E_C =$ _____, $E_D =$ _____

(设方向向右为正)。

10、在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 的静电场中，作出如图所示的三个闭合面 S_1 、 S_2 、 S_3 ，则通过这些闭合面的电场强度通量分别是：

$\Phi_1 =$ _____, $\Phi_2 =$ _____, $\Phi_3 =$ _____。



11、一个密绕的细长螺线管，每厘米长度上绕有 10 匝细导线，螺线管的横截面积为 10 cm^2 。当在螺线管中通入 10 A 的电流时，它的横截面上的磁通量为 _____。(真空磁导率

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)



中国海洋大学命题专用纸(附页)

2017-2018 学年第 1 学期 试题名称：大学物理 III (下) 共 6 页 第 5 页

三、计算题 (共 30 分) (请将计算题的答案写在答题纸上)

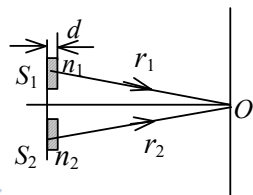
1、在一半径 $R=1.0\text{ cm}$ 的无限长半圆筒形金属薄片, 沿长度方向有横截面上均匀分布的电流 $I=5.0\text{ A}$ 通过. 试求圆柱轴线任一点的磁感强度. ($\mu_0=4\pi\times 10^{-7}\text{ N/A}^2$)

(本题 6 分)

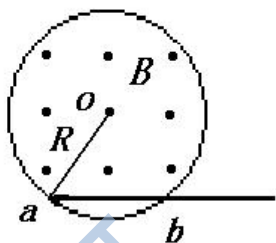
2、用波长为 589.3 nm ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的钠黄光垂直入射在每毫米有 500 条缝的光栅上, 求第一级主极大的衍射角. (本题 6 分)

3、在图示的双缝干涉实验中, 若用薄玻璃片(折射率 $n_1=1.4$) 覆盖缝 S_1 , 用同样厚度的玻璃片(但折射率 $n_2=1.7$) 覆盖缝 S_2 , 将使原来未放玻璃时屏上的中央明条纹处 O 变为第五级明纹. 设单色光波长 $\lambda=480\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$), 求玻璃片的厚度 d (可认为光线垂直穿过玻璃片).

(本题 7 分)



4、磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场充满一半径为 R 的圆柱形空间, 一金属杆放在图中位置, 杆长为 $2R$, 其中一半位于磁场内、另一半在磁场外. 当 $\frac{dB}{dt} > 0$ 时, 求: 杆两端的感应电动势的大小和方向. (本题 6 分)



5、当电子的德布罗意波长与可见光波长 ($\lambda=5500\text{ \AA}$) 相同时, 求它的动能是多少电子伏特? (电子质量 $m_e=9.11\times 10^{-31}\text{ kg}$, 普朗克常量 $h=6.63\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$, $1\text{ eV}=1.60\times 10^{-19}\text{ J}$)

(本题 5 分)

中国海洋大学命题专用纸(附页)

2017-2018 学年第 1 学期

试题名称：大学物理 III (下)

共 6 页 第 6 页

四、简答题(共 10 分, 每题 5 分)

1、已知铂的逸出电势为 8 V , 今用波长为 300 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 的紫外光照射, 问能否产生光电效应? 为什么?

2、某单色光从空气射入水中, 其频率、波速、波长是否变化? 怎样变化?